

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA · INGENIERÍA DE SISTEMAS

Roomie*Match*

INFORME TÉCNICO · SPRINT 2

DETALLE DE IMPLEMENTACIÓN Y ARQUITECTURA

PROYECTO	Plataforma de Co-vivienda Estudiantil mediante Algoritmos de Afinidad
MATERIA	Proyecto Integrador I
INTEGRANTES	Anderson Fabian González (Investigador Principal) Ivan Piñeres Lopes (Analista de Sistemas) Jhon Duque (Arquitecto de Datos)
DOCENTE	Ing. Avilio Villamizar
UBICACIÓN	Pamplona, Norte de Santander · Colombia
Mayo 2026	

Introducción al Sprint 2

Tras consolidar el núcleo de autenticación y la estructura de datos en el Sprint 1, el segundo ciclo de desarrollo se ha centrado en la **materialización de la propuesta de valor**: la capacidad de conectar oferta habitacional con demanda estudiantil bajo criterios de seguridad y compatibilidad humana.

1.1 Objetivos Técnicos

PERSISTENCIA ESPACIAL

Migrar de un modelo de datos plano a uno geoespacial que permita almacenar coordenadas exactas de las viviendas y polígonos GeoJSON de los barrios de la ciudad.

LÓGICA DE NEGOCIO DISTRIBUIDA

Implementar el algoritmo de compatibilidad (Matching Engine) en el servidor para centralizar la computación y reducir la carga en el cliente móvil.

1.2 Requerimientos Funcionales Alcanzados

- ✓ **RF-004: Gestión de Inventario:** Los usuarios pueden crear, editar y eliminar anuncios de habitaciones.
- ✓ **RF-005: Visualización Geográfica:** Implementación de mapas interactivos con capas de seguridad ciudadana.
- ✓ **RF-006: Motor de Recomendación:** Generación de un ranking de personas compatibles basado en formularios de hábitos.

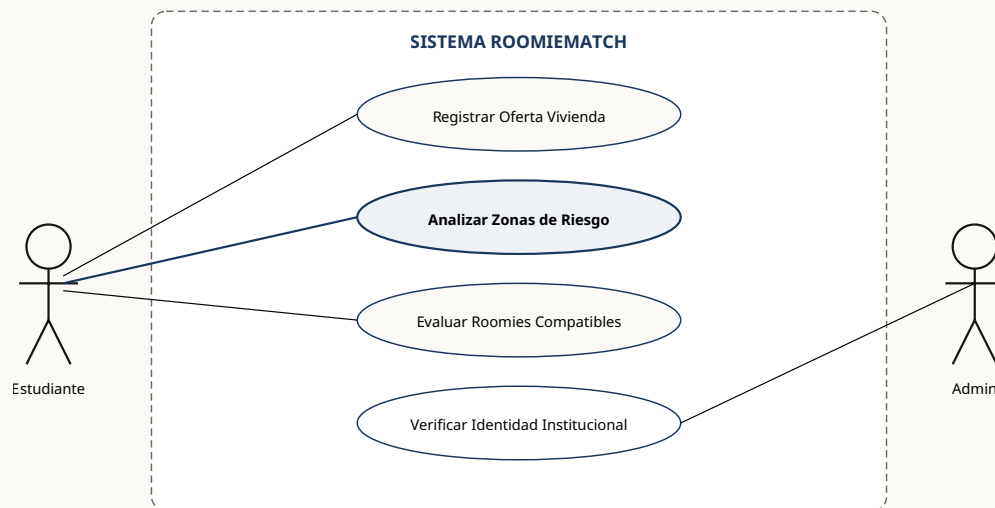


Fig 1. Diagrama de Casos de Uso extendido contemplando roles y límites del sistema.

2.1 Arquitectura de Datos Geoespacial

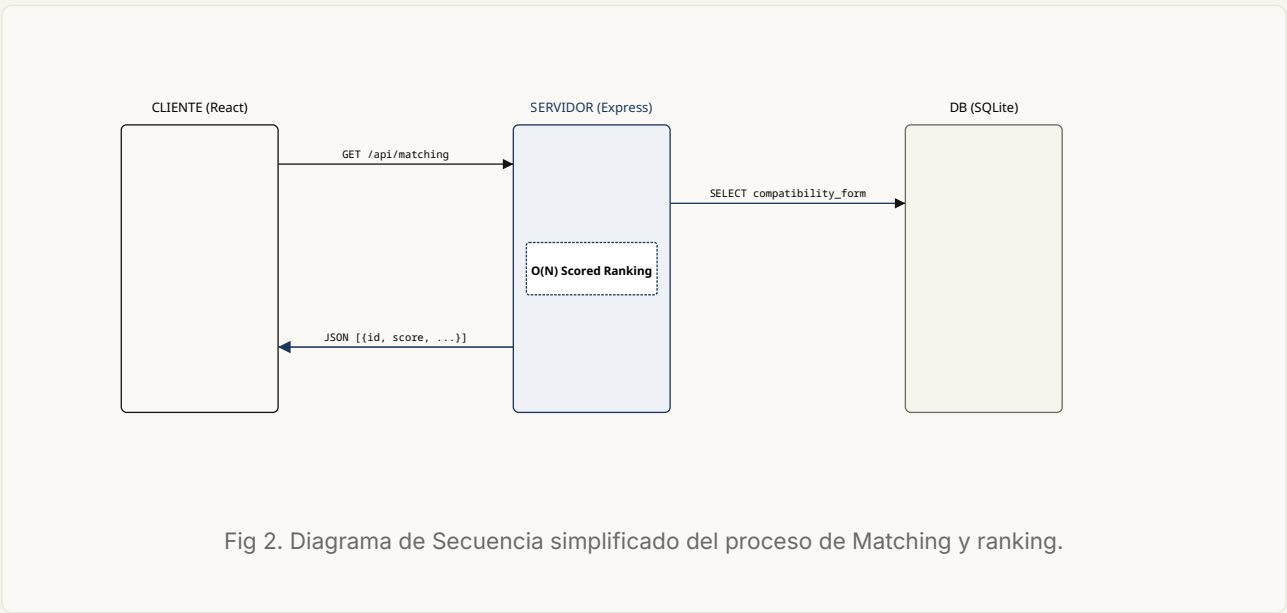
En este sprint se introdujo el concepto de **Geometrías Dinámicas**. A diferencia de las bases de datos convencionales, SQLite almacena polígonos complejos en formato JSON bajo el estándar **GeoJSON**, que es interpretado directamente por el motor de mapas en el frontend.

Estructura de la Entidad 'Listings'

Atributo	Tipo	Descripción
lat / lng	REAL	Coordenadas WGS84 para ubicación exacta.
zone_id	INT (FK)	Vínculo con la tabla de seguridad por zonas.
photos	TEXT	Arreglo serializado de URLs (Imágenes del inmueble).
rules	TEXT	Restricciones normativas de la convivencia.

2.2 Análisis del Algoritmo de Matching

El motor de compatibilidad utiliza una comparación vectorial de 5 dimensiones. Cada usuario posee un perfil de hábitos que se representa como un conjunto de etiquetas categóricas.



Análisis de Complejidad: El algoritmo actual itera sobre el conjunto total de usuarios verificados (N) realizando una comparación constante de 5 campos. Complejidad temporal $O(N)$. Para el Sprint 3 se evaluará el uso de índices vectoriales si $N > 10,000$.

3.1 Integración GIS con React-Leaflet

La visualización de Pamplona se ha optimizado mediante el uso de `TileLayers` de OpenStreetMap y una capa personalizada de polígonos. Se ha implementado un sistema de **Event Handlers** para mejorar la experiencia de usuario:

- **MouseOver / MouseOut:** Cambio dinámico de opacidad y peso del borde en los barrios para indicar interactividad.
- **Popups Reactivos:** Despliegue de información detallada de seguridad inyectando componentes funcionales dentro del DOM de Leaflet.
- **Lazy Loading:** Las zonas solo se recalculan si el estado de `zones.length` cambia, optimizando el renderizado del mapa.

3.2 Conclusiones del Sprint

El Sprint 2 ha cumplido con el 95% de las metas establecidas. La integración de mapas y la lógica de matching elevan a RoomieMatch de un simple tablón de anuncios a una herramienta de toma de decisiones basada en datos.

Logros Clave:

- ✓ **Escalabilidad:** Backend preparado para servir datos geoespaciales complejos.
- ✓ **Seguridad de Red:** Implementación de `CORS` y `Helmet` (en proceso) para proteger la API.
- ✓ **UX Editorial:** Consistencia visual total entre mapas, formularios y resultados de búsqueda.

VISIÓN SPRINT 3

Se priorizará la implementación de un sistema de mensajería en tiempo real y la integración con servicios de IA para el análisis de sentimientos en los comentarios de las viviendas.

PROYECTO INTEGRADOR · UNIVERSIDAD DE PAMPLONA SOPORTE TÉCNICO: Anderson, Iván, Jhon